

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Princípios Variacionais Hamiltonianos

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

8 Princípios Variacionais Hamiltonianos

8.1 Introdução

Nas seções anteriores, formulamos a mecânica hamiltoniana tanto em sua forma canônica usual quanto em sua versão simplética. Nesta seção, mostraremos que essas mesmas equações admitem uma formulação variacional natural diretamente no espaço de fase. Em vez de partirmos de uma ação definida apenas no espaço de configuração, construiremos uma ação canônica cuja variável natural é a trajetória no espaço de fase estendido.

Essa formulação é importante por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, ela mostra que as equações de Hamilton podem ser obtidas a partir de um princípio variacional tão fundamental quanto o princípio de Hamilton no formalismo lagrangiano. Em segundo lugar, ela torna explícito o papel geométrico da 1-forma canônica do espaço de fase, abrindo caminho para uma reformulação inteiramente simplética da dinâmica. Além disso, veremos que o teorema de Noether admite uma formulação particularmente simples no formalismo hamiltoniano, em que as quantidades conservadas aparecem associadas aos geradores das simetrias canônicas.

Seguiremos, em espírito, as apresentações clássicas de Goldstein e de José–Saletan, mas com ênfase em uma derivação detalhada e notacionalmente homogênea com as aulas anteriores (Goldstein; Poole; Safko, 2002; José; Saletan, 1998).

Primeiro deduziremos a forma padrão da ação hamiltoniana e calcularemos sua primeira variação sob transformações infinitesimais independentes de q^i , p_i e t . Em seguida, reescreve-

remos essa mesma construção na linguagem simplética introduzida na aula anterior, obtendo uma forma compacta e geometricamente mais transparente das equações canônicas. Por fim, usaremos essa formulação para estabelecer o teorema de Noether no espaço de fase estendido e discutir sua relação com geradores canônicos e constantes de movimento.

8.2 Formulação variacional hamiltoniana

8.2.1 Forma padrão

As equações de Hamilton também podem ser obtidas a partir de um problema variacional. Para isso, introduzimos a ação

$$A[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} \hat{L}(t, q, p) dt, \quad (8.1)$$

em que $\hat{L}$ é a lagrangiana escrita em termos das coordenadas do espaço de fase. Se $v^i = v^i(t, q, p)$ denota a velocidade expressa como função de (t, q, p) via a transformação de Legendre inversa, então

$$H(t, q, p) = p_i v^i(t, q, p) - \hat{L}(t, q, p). \quad (8.2)$$

Portanto,

$$\hat{L}(t, q, p) = p_i v^i(t, q, p) - H(t, q, p). \quad (8.3)$$

Ao longo de uma trajetória física, $v^i = \dot{q}^i$, de modo que a ação pode ser escrita como

$$A[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} [p_i \dot{q}^i - H(t, q, p)] dt = \int_{\gamma} (p_i dq^i - H dt). \quad (8.4)$$

Isso motiva a definição da 1-forma

$$\theta_C \equiv p_i dq^i - H dt, \quad (8.5)$$

que chamaremos de *forma de Carathéodory*. Assim, a ação canônica assume a forma compacta

$$A[\gamma] = \int_{\gamma} \theta_C. \quad (8.6)$$

Desejamos calcular a primeira variação dessa ação sob transformações infinitesimais independentes das variáveis dinâmicas e do tempo,

$$\delta q^i = \bar{q}^i(\bar{t}) - q^i(t), \quad \delta p_i = \bar{p}_i(\bar{t}) - p_i(t), \quad \delta t = \bar{t} - t. \quad (8.7)$$

Assumiremos que δq^i , δp_i e δt são variações independentes. Nesse caso,

$$\delta A = \delta \int_{\gamma} \theta_C = \int_{\gamma} \delta \theta_C. \quad (8.8)$$

Começemos calculando a variação da 1-forma canônica:

$$\delta \theta_C = \delta (p_i dq^i - H dt) = \delta p_i dq^i + p_i \delta (dq^i) - \delta H dt - H \delta (dt). \quad (8.9)$$

Sabemos que

$$\delta (dt) = d(\delta t), \quad (8.10)$$

e também que

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i. \quad (8.11)$$

O termo que merece mais cuidado é $p_i \delta (dq^i)$. De fato,

$$\begin{aligned} p_i \delta (dq^i) &= p_i \delta (\dot{q}^i dt) \\ &= p_i \delta \dot{q}^i dt + p_i \dot{q}^i \delta dt \\ &= p_i \left[\frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i \right] dt + p_i \dot{q}^i d(\delta t) \\ &= p_i d(\delta q^i) - p_i \dot{q}^i d(\delta t) + p_i \dot{q}^i d(\delta t) \\ &= p_i d(\delta q^i). \end{aligned} \quad (8.12)$$

Substituindo esse resultado em (8.9), obtemos

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \delta p_i dq^i + p_i d(\delta q^i) - \delta H dt - H d(\delta t) \\ &= \delta p_i dq^i + d(p_i \delta q^i) - dp_i \delta q^i - \delta H dt - d(H \delta t) + dH \delta t \\ &= d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \delta p_i dq^i - dp_i \delta q^i - \delta H dt + dH \delta t. \end{aligned} \quad (8.13)$$

Resta tratar o termo envolvendo δH . Ao longo da curva,

$$\delta H = \frac{dH}{dt} \delta t + \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i. \quad (8.14)$$

Logo,

$$\begin{aligned} dH \delta t - \delta H dt &= \frac{dH}{dt} dt \delta t - \frac{dH}{dt} \delta t dt - \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i dt - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i dt \\ &= -\frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i dt - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i dt. \end{aligned} \quad (8.15)$$

Substituindo (8.15) em (8.13), segue que

$$\delta \theta_C = d \left(p_i \delta q^i - H \delta t \right) + \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i. \quad (8.16)$$

Integrando ao longo da trajetória, obtemos

$$\begin{aligned} \delta A &= \int_{\gamma} \delta \theta_C \\ &= \left[p_i \delta q^i - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \int_{t_1}^{t_2} \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i. \end{aligned} \quad (8.17)$$

O primeiro termo é de fronteira. No princípio de Hamilton usual, impõem-se condições de contorno que o anulam. No princípio de Weiss–Schwinger, por outro lado, esse termo é mantido explicitamente, pois ele descreve a variação dos extremos no espaço de fase estendido.

Princípio de Weiss–Schwinger. Diremos que uma curva γ é solução do problema variacional associado à hamiltoniana H se, sob variações infinitesimais independentes δq^i , δp_i e δt , a primeira variação da ação canônica se reduzir a um termo de fronteira puro. Em outras palavras, ao longo de uma trajetória física deve valer

$$\delta A = \left[p_i \delta q^i - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2},$$

sem contribuição interna.

Essa formulação admite uma interpretação geométrica útil. Se a primeira variação da ação é um termo de fronteira puro, então a contribuição interna em (8.17) não pode depender da escolha da trajetória entre dois extremos fixos; ela deve depender apenas dos extremos. Tomemos, então, duas curvas com os mesmos extremos e percorramo-las com orientações opostas, formando um circuito fechado no espaço de fase estendido. Nesse circuito, as contribuições de fronteira se cancelam, de modo que a contribuição interna deve ser nula. Como as variações internas δq^i e δp_i são arbitrárias, concluímos que, ao longo do circuito

fechado,

$$dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt = 0, \quad dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt = 0.$$

Mas um circuito fechado pode ser tomado arbitrariamente pequeno em torno de qualquer ponto de uma trajetória física. Logo, se essas relações valem em qualquer circuito fechado admissível, então elas valem localmente em qualquer trajetória física. Recuperamos, assim, as equações canônicas de Hamilton.

Consequentemente, as condições necessárias podem ser escritas como

$$dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt = 0, \tag{8.18a}$$

$$dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt = 0. \tag{8.18b}$$

Essas são precisamente as equações canônicas de Hamilton em forma integral. Dividindo por dt , recuperamos a forma usual

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \tag{8.19}$$

8.2.2 Formalismo simplético

A formulação variacional acima admite uma reescrita particularmente compacta na linguagem simplética. Retomemos as coordenadas unificadas $\xi^I = (q^i, p_i)$ e a matriz simplética canônica ω_{IJ} introduzidas na aula anterior. Temos, então,

$$\begin{aligned} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J &= p_i dq^i - q^i dp_i \\ &= p_i dq^i - d(q^i p_i) + p_i dq^i \\ &= 2p_i dq^i - d(q^i p_i). \end{aligned} \tag{8.20}$$

Daí segue que

$$\theta_C = p_i dq^i - H dt = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt + d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right). \tag{8.21}$$

Portanto,

$$A[\gamma] = \int_{\gamma} \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right) + \int_{\gamma} d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right). \tag{8.22}$$

Como o segundo termo é exato, ele contribui apenas com um termo de fronteira e não altera as equações de movimento. Assim, podemos adotar a ação simplética equivalente

$$A[\gamma] = \int_{\gamma} \theta_C, \quad \theta_C = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt. \quad (8.23)$$

Calculemos agora sua primeira variação. Temos

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta (d\xi^J) - \delta H dt - H \delta(dt) \\ &= \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d(\delta \xi^J) - \delta H dt - H d(\delta t). \end{aligned} \quad (8.24)$$

Integrando por partes os termos diferenciais, obtemos

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J\right) - \frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - \delta H dt - d(H \delta t) + dH \delta t \\ &= d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t\right) + \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - \frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J + (dH \delta t - \delta H dt). \end{aligned} \quad (8.25)$$

Como $\omega_{IJ} = -\omega_{JI}$, os dois termos centrais combinam-se em um só. De fato,

$$-\frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J = \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J, \quad (8.26)$$

de modo que

$$\delta \theta_C = d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t\right) + \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + (dH \delta t - \delta H dt). \quad (8.27)$$

Ao longo da curva, temos agora

$$\delta H = \frac{dH}{dt} \delta t + \delta \xi^I \partial_I H. \quad (8.28)$$

Segue então que

$$dH \delta t - \delta H dt = -dt \delta \xi^I \partial_I H. \quad (8.29)$$

Substituindo esse resultado em (8.27), obtemos finalmente

$$\delta \theta_C = d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t\right) + \delta \xi^I (\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H). \quad (8.30)$$

Logo, a variação da ação toma a forma

$$\delta A = \left[\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \delta \xi^I (\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H). \quad (8.31)$$

Como as variações internas $\delta\xi^I$ são arbitrárias, a condição necessária de estacionaridade é

$$\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H = 0. \quad (8.32)$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton em forma simplética. Ao escrever $d\xi^J = \dot{\xi}^J dt$, obtemos

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H. \quad (8.33)$$

Finalmente, multiplicando por ω^{KI} , segue que

$$\dot{\xi}^K = \omega^{KI} \partial_I H, \quad (8.34)$$

ou, renomeando o índice mudo,

$$\boxed{\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H.} \quad (8.35)$$

Recuperamos, assim, exatamente a forma simplética das equações canônicas introduzida na aula anterior.

8.3 Teorema de Noether hamiltoniano

A formulação variacional obtida acima permite discutir o teorema de Noether diretamente no espaço de fase estendido. O ponto central é o seguinte: se a ação canônica for invariante, ou variar apenas por um termo de fronteira, sob uma família contínua de transformações dependente de m parâmetros independentes, então cada direção infinitesimal dessa família define uma quantidade conservada. No formalismo hamiltoniano, essas quantidades conservadas se relacionam de modo direto aos geradores canônicos associados aos parâmetros do grupo de simetria.

8.3.1 Enunciado variacional

Consideremos uma família de transformações infinitesimais conectada à identidade e dependente de m parâmetros independentes ε^a , com $a = 1, 2, \dots, m$,

$$\delta q^i = \varepsilon^a \eta_a^i(t, q, p), \quad (8.36a)$$

$$\delta p_i = \varepsilon^a \pi_{ai}(t, q, p), \quad (8.36b)$$

$$\delta t = \varepsilon^a \tau_a(t, q, p). \quad (8.36c)$$

Assumiremos que os parâmetros ε^a são constantes e independentes. Diremos que essa transformação é uma *quase-simetria* da ação canônica se existirem funções $B_a(t, q, p)$ tais que

$$\delta A = \varepsilon^a [B_a]_{t_1}^{t_2}. \quad (8.37)$$

Isto significa que a ação não precisa ser estritamente invariante; basta que sua variação se reduza a um termo de fronteira em cada direção infinitesimal do espaço de parâmetros.

Ao longo de uma trajetória física, o termo interno em (8.17) se anula, e a variação da ação reduz-se a

$$\delta A = \varepsilon^a [p_i \eta_a^i - H \tau_a]_{t_1}^{t_2}. \quad (8.38)$$

Comparando (8.37) com (8.38), obtemos

$$\varepsilon^a [p_i \eta_a^i - H \tau_a - B_a]_{t_1}^{t_2} = 0. \quad (8.39)$$

Como os parâmetros ε^a são independentes, segue que, para cada a ,

$$[p_i \eta_a^i - H \tau_a - B_a]_{t_1}^{t_2} = 0. \quad (8.40)$$

Como esse resultado vale para qualquer subintervalo de uma trajetória física, concluímos que

$$\frac{d}{dt} (p_i \eta_a^i - H \tau_a - B_a) = 0. \quad (8.41)$$

Portanto, para cada direção infinitesimal do grupo de simetria, obtemos uma carga conservada,

$$Q_a \equiv p_i \eta_a^i - H \tau_a - B_a, \quad \frac{dQ_a}{dt} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, m. \quad (8.42)$$

Esse é o enunciado hamiltoniano do teorema de Noether no caso multiparamétrico: uma família contínua de simetrias dependente de m parâmetros independentes conduz a m cargas de Noether conservadas.

8.3.2 Simetrias canônicas e geradores

O caso mais importante ocorre quando a transformação, a tempo fixo, é canônica. Seja $\{G_a(t, q, p)\}_{a=1}^m$ um conjunto de observáveis. A eles associamos as transformações infinitesi-

mais

$$\delta q^i = \varepsilon^a \frac{\partial G_a}{\partial p_i} = \varepsilon^a \{q^i, G_a\}, \quad (8.43a)$$

$$\delta p_i = -\varepsilon^a \frac{\partial G_a}{\partial q^i} = \varepsilon^a \{p_i, G_a\}. \quad (8.43b)$$

Em notação simplética unificada, isso equivale a

$$\delta \xi^I = \varepsilon^a \omega^{IJ} \partial_J G_a = \varepsilon^a \{\xi^I, G_a\}. \quad (8.44)$$

Assim, cada observável G_a define o campo vetorial hamiltoniano associado à direção a do espaço de parâmetros, e o conjunto $\{G_a\}$ desempenha o papel de geradores infinitesimais da família de simetrias.

Substituindo (8.43) em (8.16) e tomando $\delta t = 0$, obtemos

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \varepsilon^a d \left(p_i \frac{\partial G_a}{\partial p_i} \right) - \varepsilon^a \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \frac{\partial G_a}{\partial q^i} - \varepsilon^a \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \frac{\partial G_a}{\partial p_i} \\ &= \varepsilon^a d \left(p_i \frac{\partial G_a}{\partial p_i} - G_a \right) + \varepsilon^a \left(\frac{\partial G_a}{\partial t} + \frac{\partial G_a}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial G_a}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i} \right) dt \\ &= \varepsilon^a d \left(p_i \frac{\partial G_a}{\partial p_i} - G_a \right) + \varepsilon^a \left(\frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\} \right) dt. \end{aligned} \quad (8.45)$$

Como os parâmetros ε^a são independentes, a transformação é uma quase-simetria da ação se, e somente se, para cada a ,

$$\frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\} = 0. \quad (8.46)$$

Por outro lado, a derivada total de cada gerador ao longo de uma trajetória física é dada por

$$\frac{dG_a}{dt} = \{G_a, H\} + \frac{\partial G_a}{\partial t}. \quad (8.47)$$

Assim, (8.46) é equivalente a

$$\frac{dG_a}{dt} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, m. \quad (8.48)$$

Concluimos, portanto, que uma família canônica de simetrias dependente de m parâmetros é gerada por m observáveis independentes G_a , cada um deles uma constante de movimento. Em particular, se os geradores não dependem explicitamente do tempo, a condição de simetria reduz-se a

$$\{G_a, H\} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, m. \quad (8.49)$$

Nesse caso, a identificação das cargas de Noether é imediata. O termo de fronteira em (8.45) é $B_a = p_i \partial G_a / \partial p_i - G_a$. Portanto, a expressão geral (8.42) fornece

$$Q_a = p_i \frac{\partial G_a}{\partial p_i} - B_a = G_a. \quad (8.50)$$

Vemos, assim, que no formalismo hamiltoniano as cargas de Noether coincidem, componente a componente, com os próprios geradores canônicos da simetria.

Se a simetria incluir também uma translação temporal $\delta t = \varepsilon^a \tau_a$, a mesma construção leva à combinação

$$Q_a = G_a - H \tau_a, \quad (8.51)$$

a menos, novamente, de um termo de fronteira exato. Essa expressão unifica as simetrias internas do espaço de fase e as simetrias que envolvem o tempo.

Na linguagem simplética, a condição (8.46) pode ser escrita como

$$X_H(G_a) + \frac{\partial G_a}{\partial t} = 0. \quad (8.52)$$

Para geradores independentes do tempo, isso significa que os fluxos gerados por X_{G_a} preservam a hamiltoniana. Se, além disso, o conjunto $\{G_a\}$ fecha sob os parênteses de Poisson, então essas transformações realizam no espaço de fase a álgebra de Lie do grupo de simetria.

8.3.3 Exemplos e estrutura algébrica

Vejamos agora alguns exemplos simples. A invariância por translações temporais corresponde a um subgrupo a um parâmetro, obtido tomando $\delta t = \varepsilon$ e $\delta q^i = \delta p_i = 0$. Nesse caso, $B = 0$ e (8.42) fornece $Q = -H$. Quando a hamiltoniana não depende explicitamente de t , obtemos

$$\frac{dH}{dt} = 0, \quad (8.53)$$

isto é, a energia é conservada.

Uma segunda aplicação é dada por um conjunto de coordenadas cíclicas. Se a hamiltoniana não depende de r coordenadas independentes q^{k_α} , com $\alpha = 1, 2, \dots, r$, então as translações

$$q^{k_\alpha} \mapsto q^{k_\alpha} + \varepsilon^\alpha \quad (8.54)$$

formam um grupo abeliano de r parâmetros. Os geradores canônicos correspondentes são

$G_\alpha = p_{k_\alpha}$, e a condição de Noether implica

$$\frac{dp_{k_\alpha}}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2, \dots, r. \quad (8.55)$$

Recuperamos, assim, a conservação dos momentos conjugados associados às coordenadas ignóbeis.

Em três dimensões, o grupo de rotações fornece um exemplo genuinamente multiparamétrico: trata-se de um grupo de três parâmetros. Uma base de geradores pode ser tomada como

$$M_{ij} = q^i p_j - q^j p_i. \quad (8.56)$$

Equivalentemente, podemos escolher as três componentes independentes M_{12} , M_{23} e M_{31} . Se a hamiltoniana é invariante por rotações, então cada um desses geradores é conservado. Em três dimensões, isso equivale à conservação das três componentes do momento angular orbital.

Há ainda uma consequência algébrica importante. Se G_a e G_b são duas cargas de Noether conservadas dentre os m geradores da simetria, então seu parêntese de Poisson também é conservado. De fato, pela identidade de Jacobi e pela regra de evolução temporal dos observáveis,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{G_a, G_b\} &= \{\{G_a, G_b\}, H\} + \frac{\partial}{\partial t} \{G_a, G_b\} \\ &= \left\{ \frac{dG_a}{dt}, G_b \right\} + \left\{ G_a, \frac{dG_b}{dt} \right\} = 0. \end{aligned} \quad (8.57)$$

Logo, as cargas de Noether formam uma álgebra sob os parênteses de Poisson. Em particular, se

$$\{G_a, G_b\} = C_{ab}{}^c G_c, \quad (8.58)$$

então os coeficientes $C_{ab}{}^c$ são as constantes de estrutura da álgebra de Lie do grupo de simetria, representada no espaço das observáveis. Quando isso ocorre, o conjunto das cargas conservadas carrega diretamente a estrutura algébrica do grupo contínuo de transformações.

Com isso, vemos que o teorema de Noether hamiltoniano, no caso de famílias dependentes de m parâmetros, organiza em uma única linguagem a relação entre parâmetros infinitesimais do grupo, geradores canônicos e integrais primeiras do movimento.

8.4 Resumo

Nesta seção, mostramos que a mecânica hamiltoniana pode ser formulada como um problema variacional diretamente no espaço de fase estendido. Na forma padrão, a ação canônica é construída a partir da 1-forma $\theta_C = p_i dq^i - H dt$, cuja primeira variação conduz às equações canônicas de Hamilton em forma integral e, portanto, à sua forma diferencial usual.

Em seguida, reescrevemos essa mesma construção na linguagem simplética, mostrando que a ação pode ser expressa, a menos de um termo exato, como

$$A = \int \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right).$$

Nessa notação, a condição de estacionaridade assume a forma

$$\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H = 0,$$

o que torna particularmente transparente o papel da estrutura simplética na dinâmica hamiltoniana.

Por fim, aplicamos essa formulação ao teorema de Noether no espaço de fase estendido para famílias contínuas dependentes de m parâmetros. Vimos que cada direção infinitesimal do grupo de simetria define uma carga conservada Q_a e que, no caso de simetrias canônicas geradas por um conjunto de observáveis G_a , essas cargas coincidem, componente a componente, com os próprios geradores da transformação. Em particular, translações temporais, conjuntos de coordenadas cíclicas e rotações aparecem como exemplos imediatos de simetrias associadas a integrais primeiras.

Do ponto de vista conceitual, a principal lição desta seção é que a 1-forma canônica e a estrutura simplética do espaço de fase não são apenas ferramentas convenientes de notação: elas constituem o núcleo geométrico do próprio princípio variacional hamiltoniano e da relação entre dinâmica, simetrias e leis de conservação. Essa perspectiva será essencial nas próximas aulas, quando discutirmos com mais profundidade transformações canônicas, simetrias e invariantes geométricos da dinâmica.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.